❖医学物理与工程学

Calibration and three-dimensional reconstruction for non-isocentric cone-beam CT imaging system

YAN Shi-ju, WANG Yun-heng, QIU Qing*

(*School of Medical Instrument and Food Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai* 200093, *China*)

[**Abstract**] **Objective** Based on the research of geometric calibration and image rearrangement of non-isocentric cone-beam CT (CBCT) imaging system, this paper proposed a new calibration method, in order to improve calibration accuracy and three-dimensional (3D) reconstruction quality of non-isocentric CBCT system, and to break the restriction of existing algorithm which is only suitable for isocentric imaging system. **Methods** A coordinate system was established for non-isocentric CBCT imaging system. The geometric relationship between the spatial coordinates of the specific landmark and the corresponding projection coordinates in the imaging plane was deduced. An hybrid calibration approach of analytical and iterative methods was proposed. Based on the geometric parameters of the non-isocentric system, the projected images were rearranged and a virtual isocentric system was established. Through FDK algorithm, the parameters of the virtual isocentric system were used to reconstruct a 3D model. A calibration model was placed in the non-isocentric CBCT imaging system, and a sequence of projection images was acquired. The projection images were then processed to extract the specific landmark coordinates. The virtual isocentric CBCT system was established and then its imaging parameters were computed with the hybrid calibration approach on the basis of the landmark coordinates. The projected images were rearranged based on the parameters of the virtual isocentric system. Through the FDK algorithm, the calibration parameters were used to reconstruct a 3D model based on the rearranged projection images. **Results** The proposed hybrid approach was proved to be more accurate for distance from the source to the detector (D') and distance from the source to the rotation center (R') than literature [10] algorithm, while the calibration accuracy for position of the rotation axis on the detector in both directions (u_0' and v_0') were equal. **Conclusion** The proposed hybrid approach can be used to enhance accuracy of the calibration parameters D' and R' and overcome the limitation of the existing algorithm which was only suitable for isocentric imaging system.

[**Key words**] Tomography, X-ray computed; Cone-beam computed tomography; Non-isocentric; Geometric calibration; Image processing, computer-assisted; Imaging, three dimensional

DOI:10.13929/j.1003-3289.2014.11.042

非等中心锥束 CT 成像系统标定及三维重建

闫士举*, 王蕴衡, 仇 庆

(**上海理工大学医疗器械与食品学院, 上海** 200093)

[**摘 要**] **目的** 研究非等中心锥束 CT 系统(CBCT)几何参数标定及投影图像重排, 提出新的方法以提高参数标定精度及三维(3D)重建质量, 以期突破现有算法要求等中心系统应用环境的限制。**方法** 针对非等中心 CBCT 系统建立坐标系, 推导标定模型中特定标志点空间坐标与其在投影图像中平面坐标之间的几何关系, 建立虚拟等中心 CBCT 系统, 提出

[**基金项目**] 国家自然科学基金(61003119)。

[**作者简介**] 闫士举(1977—), 男, 河北邯郸人, 博士, 副教授。研究方向: 医学图像处理。

[**通讯作者**] 闫士举, 上海理工大学医疗器械与食品学院, 200093。E-mail: yanshiju@usst.edu.cn

[**收稿日期**] 2014-05-26 [**修回日期**] 2014-10-08

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

面向非等中心 CBCT 系统的解析＋迭代混合标定方法，对投影图像进行重排，在此基础上进行 3D 重建。将标定模型置于非等中心 CBCT 系统中，获取各个旋转角度下的投影图像；提取投影图像中特定标志点坐标，基于这些坐标数据，采用所提方法计算虚拟等中心 CBCT 系统几何参数；并求取虚拟等中心锥束投影图像；最后采用 FDK 算法进行 3D 重建。结果　与文献[10]算法相比，所提算法对转轴在成像板上的投影坐标（u_0'和v_0'）标定精度相当，而射线源到成像板的垂直距离（D'）和射线源到转轴的距离（R'）标定精度明显较优。结论　本研究混合标定算法可提高 D'和 R'的标定精度，并可突破文献[10]算法等中心系统应用环境的限制。

［关键词］　体层摄影术，X 线计算机；锥束计算机体层摄影术；非等中心；几何标定；图像处理，计算机辅助；成像，三维
［中图分类号］　R814.42　［文献标识码］　A　　［文章编号］　1003-3289(2014)11-1739-06

锥束 CT 系统（cone-beam CT，CBCT）采用 C 形臂两端固着的 X 线源及影像接收装置旋转扫描目标组织，并进行三维（three-dimensional，3D）重建，可灵活置于手术场地，且辐射剂量较小[1-3]。Grassa 等[4-5]指出，C 形臂成像系统几何标定为 CBCT 系统重要的基本技术。张利军等[6-8]指出，C 形臂成像系统标定对于提高 3D 重建精度极为重要。CBCT 系统标定方法目前有解析和迭代两类方法[9-13]。解析法运算速度快，但精度较低；迭代法精度较高，但运算耗时长，且迭代初始值影响较大。

3D 重建时，C 形臂设备常被定义为等中心旋转几何结构[14]：X 线源焦点到成像平面的垂线始终通过同一旋转中心。实际上，由于制造工艺及使用磨损等因素，CBCT 系统往往并不具有理想的等中心旋转特性，其系统空间几何关系发生改变，投影图像及其重建结果会产生一定程度的变形失真[11,15]。现有标定和重建算法通常都是基于等中心模型，若直接应用于非等中心系统，必然产生误差。对于非等中心 CBCT 系统的标定和重建，Bani-Hashemi 等[15-16]提出一种基于计算机视觉技术求取特定标定模型二维（two-dimensional，2D）投影-3D 模型完备转换矩阵的方法，有效提高了非等中心 CBCT 成像系统 3D 重建结果的精确度，然而该方法使用环境复杂，耗时较长，不能满足临床反复使用的需求。本研究旨在提供一种常规可行的临床应用方案，首先提出非等中心系统解析＋迭代的混合标定方法，然后建立虚拟等中心系统并计算其成像参数，再将非等中心系统锥束投影图像进行矫正重排，最后采用 FDK 算法实现 3D 重建。

1　材料与方法

1.1　**系统与模型**　所用非等中心 CBCT 设备由 X 线源、平板探测器和转台组成，转台匀速等间隔旋转一周得到 282 幅投影图像。自行设计制作标定模型，由镶嵌在有机玻璃圆筒中的 7 个钢质小球构成。系统几何参数标定、投影图像重排及 3D 重建均采用 Matlab 7.10 编程实现。

1.2　数学建模

1.2.1　**非等中心 CBCT 成像系统旋转扫描特性**　在非等中心系统旋转扫描过程中，光源与探测器的垂线不通过转台旋转中心。偏心半径的存在使得非等中心系统在成像空间的几何投影关系相对于等中心系统发生了较大改变，文献[10]中的等中心算法不再适用。

1.2.2　**四个特殊位置在成像空间中的投影**　在非等中心系统中，标定模型在平板探测器上的投影图像发生了偏移和变形。在等中心系统中，标定小球的质心运动轨迹为接近标准的椭圆形[17]；在非等中心系统中，由实验验证得到，标定小球的质心运动轨迹则变成了倾斜的类似椭圆。本研究通过对 7 组小球质心扫描轨迹数据进行拟合，求出 7 组特殊点的质心坐标。

1.2.3　**基于 4 个特殊位置的非等中心系统解析法**　如图 1 所示，假设小球随转台旋转到 θ 角度时小球球心到旋转中轴之垂线垂直于光轴，当小球旋转到四个特殊位置，小球与非等中心 CBCT 系统都存在着特殊的几何关系。本研究对该几何关系进行研究，推导解析表达式，可求出初步的粗略成像参数。假设转台沿顺时针方向旋转。

$$\theta:\frac{R}{D}=\frac{\phi}{\phi_\theta}=a_1,\frac{r+\Delta u_1}{u_0-u_\theta}=\frac{R}{D},\frac{\Delta v}{v_0-v_\theta}=\frac{R}{D} \tag{1}$$

$$\theta-\frac{\pi}{2}:\frac{R-\Delta u_1}{D}=\frac{\phi+x_2}{\phi_{\theta-\frac{\pi}{2}}}=a_2,\frac{r}{u_0-u_{\theta-\frac{\pi}{2}}}=\frac{R-\Delta u_1}{D},\frac{\Delta v}{v_0-v_{\theta-\frac{\pi}{2}}}=\frac{R-\Delta u_1}{D} \tag{2}$$

$$\theta+\frac{\pi}{2}:\frac{R+\Delta u_1}{D}=\frac{\phi-x_1}{\phi_{\theta+\frac{\pi}{2}}}=a_3,\frac{r}{u_0-u_{\theta+\frac{\pi}{2}}}=\frac{R+\Delta u_1}{D},\frac{\Delta v}{v_0-v_{\theta+\frac{\pi}{2}}}=\frac{R+\Delta u_1}{D} \tag{3}$$

$$\theta+\pi:\frac{R}{D}=\frac{\phi}{\phi_{\theta+\pi}}=a_4,\frac{r-\Delta u_1}{u_{\theta+\pi}-u_0}=\frac{R}{D},\frac{\Delta v}{v_{\theta+\pi}-v_0}=\frac{R}{D} \tag{4}$$

其中，

$$x_1=\frac{(v_0-v_{22})}{D}\cdot(\Delta u_1-\Delta u_2),$$

$$x_2=\frac{(v_0-v_{21})}{D}\cdot(\Delta u_1-\Delta u_2) \tag{5}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

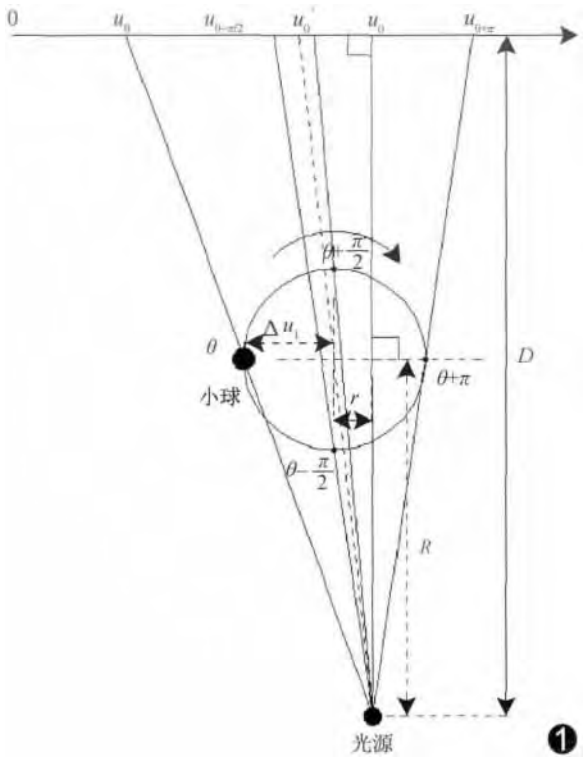

图 1　小球在四个特殊位置处中平面投影示意图　u_0 为 X 线源点到成像板之垂足的横坐标，u_θ 为小球在成像板投影质心的横坐标，$\triangle u_1$ 为标定模型空间分布中小球 1 的旋转半径，r 为转台旋转中心与光源-成像板垂线的距离，R 为射线源到旋转中心沿光轴方向的距离，D 为射线源到成像板的垂直距离

联立以上各式可得：

$$r=\frac{a_3\times a_4}{a_3-a_4}\cdot(u_{\theta+\frac{\pi}{2}}-u_{\theta-\frac{\pi}{2}})\tag{6}$$

$$u_0=\frac{a_4\times u_{\theta-\frac{\pi}{2}}-a_3\times u_{\theta+\frac{\pi}{2}}}{a_4-a_3}\tag{7}$$

$$\Delta u_1=\frac{(a_1-a_2)\cdot u_0+a_2\times u_{\theta+\pi}-a_1\times u_\theta}{2}\approx\frac{a_2\times u_{\theta+\pi}-a_1\times u_\theta}{2}\tag{8}$$

$$R=\frac{a_1+a_2}{2}\cdot D\tag{9}$$

$$v_0=\frac{a_3\times v_{\theta+\frac{\pi}{2}}-a_4\times v_{\theta-\frac{\pi}{2}}}{a_3-a_4}\tag{10}$$

$$\Delta v=\frac{a_3\times a_4\cdot(v_{\theta+\frac{\pi}{2}}-v_{\theta-\frac{\pi}{2}})}{a_3-a_4}\tag{11}$$

其中，Δv_1 为小球 1 到中平面的垂直距离，ϕ 为两个小球之间的物理距离，ϕ_θ 为平板探测器上两个小球球心间距，x_1，x_2 为 ϕ 值在轴向方向的偏差，v_{21}，v_{22} 是小球 2 在 $\theta-\frac{\pi}{2}$，$\theta+\frac{\pi}{2}$ 处于 v 轴上的投影。

最终可得到方程式：

$$\frac{\frac{2\Delta u_1\times\phi_{\theta-\frac{\pi}{2}}\times\phi_{\theta+\frac{\pi}{2}}}{\Delta u_1-\Delta u_2}+(\phi_{\theta+\frac{\pi}{2}}\times v_{21}-\phi_{\theta-\frac{\pi}{2}}\times v_{22})}{\phi_{\theta-\frac{\pi}{2}}+\phi_{\theta+\frac{\pi}{2}}}=\frac{\phi\cdot(\phi_{\theta-\frac{\pi}{2}}-\phi_{\theta+\frac{\pi}{2}})}{(\Delta u_1-\Delta u_2)\cdot(\phi_{\theta-\frac{\pi}{2}}+\phi_{\theta+\frac{\pi}{2}})}\cdot D+v_0\tag{12}$$

取前步所得 7 组特殊点质心数据，代入方程式(12)进行线性拟合，联立方程组求得参数 u_0，v_0，D，R，r。初步成像参数 u_0，v_0，D，R，r 用作下一步迭代算法的迭代初值，确定合适的迭代区间。

1.2.4　**迭代算法**　参考等中心 CBCT 成像系统投影关系研究[18-20]，将非等中心系统的投影关系分为 u 轴和 v 轴进行分析。当非等中心系统 C 形臂旋转 β 角度后：

$$u_\beta=u_0-\frac{D\cdot(r+\Delta u\times\cos(\beta-\alpha))}{R+\Delta u\times\sin(\beta-\alpha)}\tag{13}$$

v 轴的几何关系与等中心系统的关系相同：

$$v_\beta=v_0-\frac{D\times\Delta v}{R+\Delta u\times\sin(\beta-\alpha)}\tag{14}$$

其中角度 α 为 C 形臂旋转过程中的角度偏差，u_β，v_β 为探测板上的小球的质心投影数据。本研究以前步解析法所得粗略成像参数为初始值，进行迭代计算，缩短运算时间并获取更精确的成像参数。

1.2.5　**虚拟等中心模型**　建立虚拟等中心成像转换模型：连接光源点和转台中心点并延伸交 u 轴到 u_0' 点，在 u_0' 点作光源点和转台中心点连线的垂线，设作虚拟平板探测器，光源点到虚拟成像板的距离为 D'，光源点到转台中轴的距离为 R'。

假设不同的两点 $v_1=v_2$，即 $v_{\beta_1}=v_{\beta_2}$，$\beta_1\neq\beta_2$，容易证明，u_{β_1} 与 u_{β_2} 关于 u_0' 对称，本研究所建虚拟模型符合等中心性要求。

$$u_0'=u_0-\frac{D\times r}{R+\Delta u\times\sin(\beta_1-\alpha)}\tag{15}$$

本研究所建虚拟等中心模型与实际非等中心模型存在如下简单而特殊的几何关系：

$$R'=\sqrt{R^2+r^2}\tag{16}$$

$$D'=\sqrt{\left(\frac{r\times D}{R}\right)^2+D^2}\tag{17}$$

$$u_0'=u_0-\frac{r\times D}{R}\tag{18}$$

$$v_0'=v_0\tag{19}$$

利用本研究迭代算法已计算出的 u_0，v_0，D，R，r 的精确参数值可直接得到虚拟等中心模型的精确成像参数 u_0'，v_0'，D'，R'。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1.2.6　锥束投影图像重排　在实际扫描过程中，非等中心系统得到的投影图像有明显的偏移变形，畸变程度正比于偏心半径，致使重建结果发生失真。因此，有必要对非等中心系统的投影图像进行矫正重排，再进行重建。

u 轴重排公式：

$$u_v = u_0' - D \times \tan\left(\arctan\left(\frac{u_0 - u}{D}\right) - \lambda\right) \quad (20)$$

v 轴重排公式：

$$v_v = v_0 - (v_0 - v) \cdot \frac{\sqrt{(u_0' - u_v)^2 + D^2}}{\sqrt{(u_0 - u)^2 + D^2}} \quad (21)$$

$$\lambda = \frac{\arccos\left(\frac{D}{D'}\right) + \arccos\left(\frac{R}{R'}\right)}{2} \quad (22)$$

其中 λ 为实际光轴与虚拟光轴的夹角。至此，本研究将 CBCT 成像系统的非等中心问题转化为等中心问题。

1.3　数值模拟　为测试本研究算法性能，虚拟一个完整的非等中心系统和标定模型，等角度间隔旋转扫描一周，得到 282 张虚拟小球投影图像。对比分析文献[10]算法及本研究所提混合算法的标定结果。

1.3.1　偏心半径 r 值对 u_0'，v_0'，D'，R' 的影响　实用中，不同系统 r 值大小具有随机性，对算法参数标定结果有一定影响。本研究设定不同 D，R，u_0，v_0 值，检测两种算法受 Δv 值变化的影响程度。设 6 组实验进行对比，其中 u_0，v_0，D，R 均相同，r 值分别设置为 10、20、30、40、50、60。

1.3.2　非等中心系统投影图像模拟重排　投影图像重排对于 3D 重建具有重要意义，直接影响重建结果。本研究对模拟投影图像中小球的质心运动扫描轨迹进行矫正重排，验证重排算法的有效性。

1.4　真实图像实验

1.4.1　图像采集和成像参数标定　对标定模型进行 360°等角度间隔扫描，得到 282 幅小球投影图像。提取投影图像中小球质心坐标，分别采用文献[10]方法和本研究解析＋迭代混合标定方法对该成像系统进行标定，得到两组参数标定结果。

1.4.2　投影图像重排及 3D 重建　以本研究混合标定算法得到的成像参数为基础，对投影图像进行重排，然后利用 FDK 算法分三组进行 3D 重建对比实验：①基于文献[10]算法标定参数和未重排图像进行重建；②基于本研究混合算法标定参数和未重排图像进行重建；③基于本研究混合算法标定参数和重排图像进行重建。

表 1　数值模拟参数标定结果

项目	u_0	v_0	D	R	r	u_0'	v_0'	D'	R'
假定值	100.0000	90.0000	900.0000	600.0000	30.0000	55.0000	90.0000	901.1243	600.7495
本研究算法	99.4577	89.9994	900.4143	600.1468	29.6358	54.9944	89.9994	901.5115	600.8781
文献[10]算法	—	—	—	—	—	54.9420	90.0002	902.8463	601.1243

表 2　实际成像参数标定

项目	u_0	v_0	D	R	r	u_0'	v_0'	D'	R'
本研究算法	89.5937	118.7846	723.8867	463.4467	19.2243	59.5661	118.7846	724.5093	463.8452
文献[10]算法	—	—	—	—	—	59.5660	118.6553	726.6638	465.2246

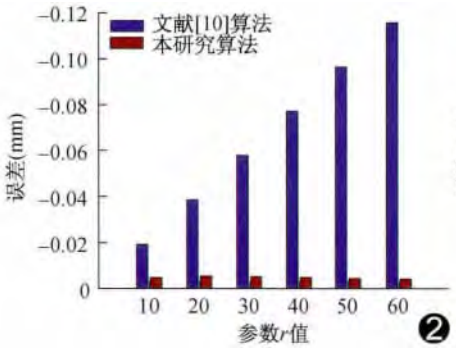

图 2　参数 r 与 u_0' 的关系

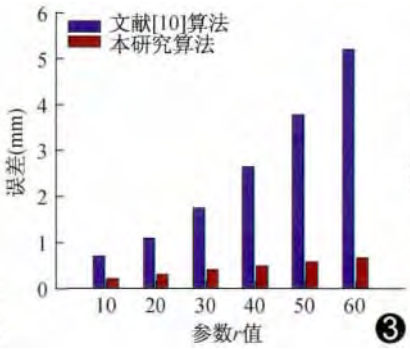

图 3　参数 r 与 D' 的关系

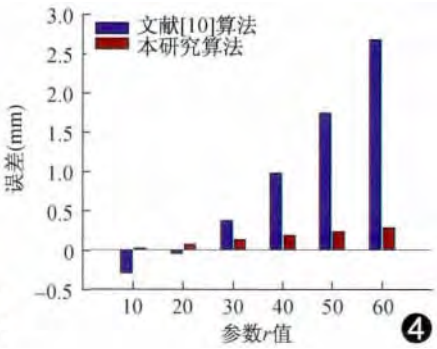

图 4　参数 r 与 R' 的关系

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2　结果

2.1　数值模拟实验　各参数标定情况见表 1，本研究混合算法 u_0 的标定精度略优于文献[10]算法，v_0 的标定精度与文献[10]算法相当，而对于 D'，R' 的标定精度，本研究混合算法则明显优于文献[10]算法。

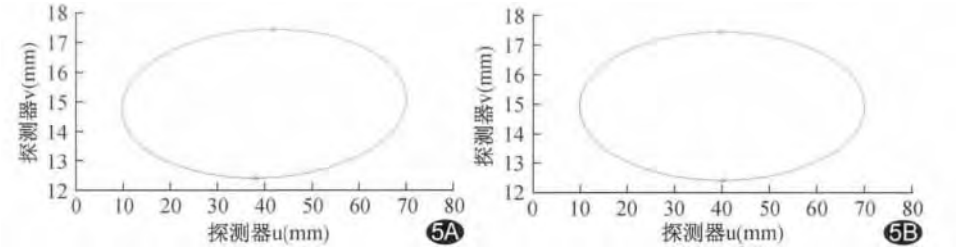

图 5　投影图像模拟重排　A. 重排前小球质心模拟扫描轨迹；B 重排后小球质心模拟扫描轨迹

2.1.1　参数 r 值对 u_0'，v_0'，D'，R' 的影响　由图 2 可知，文献[10]算法 u_0 值的计算误差随 r 值增大而增大，本研究混合算法 u_0 的标定结果受 r 值变化波动影响小且计算误差较小。本研究混合算法 u_0 的计算精度和稳定性优于文献[10]算法。

由图 3 可知，文献算法 D' 值的计算误差随着 r 值的增大而增大，本研究提出的混合算法受 r 值变化波动影响较小且计算精度明显优于文献算法。

由图 4 可知，两种算法 R' 值的计算误差均随 r 值的增大而产生不同程度的变化。本研究混合算法 R' 标定误差随 r 值增大而增大但波动幅度较小，且计算精度明显优于文献[10]算法。

经由实验验证，两种算法 v_0 标定精度都较高，误差计量达到 10^{-4} mm 级别，故此处不再讨论。

2.1.2　投影图像模拟重排　由图 5 可知，重排后的小球投影质心运动扫描轨迹被明显矫正，说明本研究的重排算法真实有效。

2.2　真实图像实验

2.2.1　图像采集和成像参数标定　由表 2 可知，两种算法 u_0 和 v_0 相差较小，D' 和 R' 差异明显，这一规律与数值模拟实验结果一致。

2.2.2　投影图像重排及 3D 重建　经由真实投影图像重排实验验证，肉眼不能直接观察出投影图像重排前后的差别。图 7 中的 3 幅图片的差别较小，本研究混合算法＋重排后图像的小球重建结果较两个参照组重建结果略为平整精确一些。经本研究混合标定算法计算出的角度偏转很小[$\lambda=0.0415\,(rad)$]，表明本研究所用实验系统非等中心程度很小。这也导致采用本研究所提标定及重排方法 3D 重建质量改善并不明显。基于数值模拟实验部分的结果，若真实成像系统非等中心偏移程度较大时，本研究所提方法较之文献[10]方法将有较大优势。

3　讨论

本研究混合标定算法对 u_0 的标定精度和稳定性略优于文献[10]算法，对 v_0 的标定精度与文献[10]算法大致相当，对 D' 和 R' 的标定精度和稳定性均明显优于文献[10]算法。与文献[10]算法相比，本研究所提非等中心混合标定算法得到两套标定参数 u_0，v_0，D，R，r 和 u_0'，v_0'，D'，R'，突破了文献[10]算法等中心应用环境且只能得到一套标定参数 u_0'，v_0'，D'，R' 的限制，并

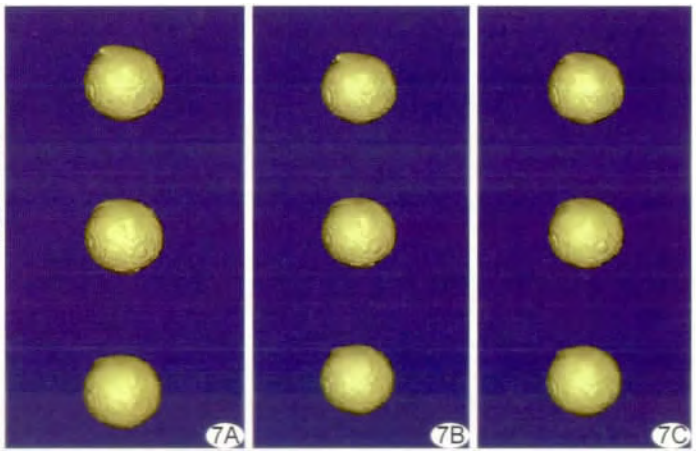

图 6　实验所用非等中心 CBCT 成像系统　图 7　3D 重建图像　A. 文献[10]算法＋未重排图像；B. 本研究算法＋未重排图像；C. 本研究算法＋重排后图像

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

且本研究较好地实现了对非等中心系统投影图像的重排，提高了 3D 重建的精度。另外，本研究算法整体标定精度受非等中心偏心半径 r 值变化的影响较小。

［参考文献］

［1］ Bian JG，Wang J，Han X，et al. Optimization-based image reconstruction from sparse-view data in offset-detector CBCT. Phys Med Biol，2013，58(2)：205-230.

［2］ Spezi E，Downes P，Jarvis R，et al. Patient-specific three-dimensional concomitant dose from cone beam computed tomography exposure in image-guided radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys，2012，83(1)：419-426.

［3］ Yoo J，Schafer S，Uneri A，et al. An electromagnetic" Tracker-in-Table" configuration for X-ray fluoroscopy and cone-beam CT-guided surgery. Int J Comput Assist Radiol Surg，2013，8(1)：1-13.

［4］ Grass M，Koppe R，Klotza E，et al. Three-dimensional reconstruction of high contrast objects using C-arm image intensifier projection data. Comput Med Imaging Graph，1999，23(6)：311-321..

［5］ Xu J，Tsui BM. A graphical method for determining the in-plane rotation angle in geometric calibration of circular cone-beam CT systems. IEEE Trans Med Imaging，2012，31(3)：825-833.

［6］ Tan SQ，Peng C，Liu XM，et al. An interval subdividing based method for geometric calibration of cone-beam CT. ［2014-03-01］. http://ac. els-cdn. com/S0963869513000674/1-s2. 0-S0963869513000674-main. pdf？_tid＝df290150-4edf-11e4-9db5-00000aab0f6c&acdnat＝1412768595_b3eeae5fcb95211772f01ae9cf1f3140

［7］ 张利军，刘文勇，王田苗，等. 基于 C 型臂的 Tomosynthesis 快速重建方法. 北京航空航天大学学报，2006，32(9)：1113-1116.

［8］ Yao JH，Taylor R. Assessing accuracy factors in deformable 2D/3D medical image registration using a statistical pelvis model. ［2014-03-01］. http://www. cs. jhu. edu/～rht/RHT%20Papers/2003/Assessing%20Accuracy%20Factors. pdf

［9］ Feng Z，Bin Y，Lei L，et al. Practical geometric calibration for helical cone-beam industrial computed tomography. J Xray Sci Technol，2014，22(1)：19-35.

［10］ Yang K，Kwan AL，Miller DF，et al. A geometric calibration method for cone beam CT systems. Med Phys，2006，33(6)：1695-1706.

［11］ Wang MJ，Ding H，Wang GZ. A novel method using camera calibration technique for complete geometric calibration of cone-beam ct. ［2014-03-01］. http://download. springer. com/static/pdf/920/chp%253A10. 1007%252F978-3-642-29305-4_221. pdf？auth66＝1412816202_2242e7924632458bfed9f70505be7128&ext＝. pdf

［12］ von Smekal L，Kachelriess M，Stepina E，et al. Geometric misalignment and calibration in cone-beam tomography. Med Phys，2004，31：3242-3266.

［13］ Cho Y，Moseley DJ，Siewerdsen JH，et al. Accurate technique for complete geometric calibration of cone-beam computed tomography systems. Med Phys，2005，32(4)：968-983.

［14］ Feldkmap LA，Davis LC，Kress JW. Practical cone-beam algorithm. J Opt Soc Am A，1984，1(6)：612-619.

［15］ Morin O，Bose S，Chen J，et al. The impact of portal imager shifts and the assumption of rigid isocentricity on megavoltage cone beam ct images. Med Phys，2005，32(6)：1916.

［16］ Bani-Hashemi A，Mitschke M，Svatos M. Cone beam CT reconstruction with no isocentricity requirement. Med Phys，2003，30(6)：1415.

［17］ Noo F，Clackdoyle R，Mennessier C. Analytic method based on identification of ellipse parameters for scanner calibration in cone-beam tomography. Phys Med Biol，2000，45(11)：3489-3508.

［18］ 仇庆，闫士举. 一种混合 CBCT 成像系统标定方法. 中国医学影像技术，2014，30(1)：111-116.

［19］ Fahrig R，Holdsworth DW. Three-dimensional computed tomographic reconstruction using a C-arm mounted XR Ⅱ：Image-based correction of gantry motion nonidealities. Med Phys，2000，27(1)：30-38.

［20］ Wu DF，LI L，ZHANG L，et al. Geometric calibration of cone-beam CT with a flat-panel detector. ［2014-03-01］. http://ieeexplore. ieee. org/stamp/stamp. jsp？tp＝&arnumber＝6152527

消　息

《中国医学影像技术》作者投稿请登录本刊网站（www. cjmit. com）主页，点击左上角“作者登录”进入，第一次投稿需完成作者注册；专家审稿请点击“审稿登录”进入。

为了便于广大作者、读者查阅本刊文献，本站提供从 1985 年起的过刊全文检索，现刊摘要检索。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net